

SOLANA DEVNET / AI-POWERED DEFI

SolanaAI Lend

AI-агент автономно управляет лендинг-протоколом в реальном времени.

Смарт-контракт гарантирует безопасность.

Gemini AI

Math + ML

Guard Rails

Sentiment

Проблема: DeFi лендинг сломан

Статичные формулы

Aave/Compound используют фиксированные кривые — не реагируют на рынок

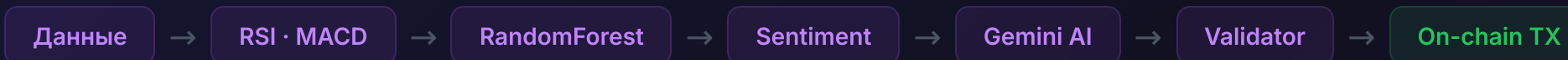
Медленное управление

Параметры меняются через голосование DAO — дни и недели задержки

Нет адаптации

Протоколы не реагируют на резкие движения рынка в реальном времени

Решение: AI считает, не угадывает



Gemini — интерпретатор, не решатель

Все числа рассчитывает математика. Gemini только выбирает из диапазона и объясняет логику.

AI действует, не советует

AI отправляет реальные транзакции в Solana —
update_parameters, set_sol_price, liquidate,
emergency_freeze.

AI Decision — что внутри

Технические индикаторы

RSI	Перекупленность (0-100)
MACD	Тренд: bullish / bearish
Bollinger	Цена в норме или за пределами
ATR	Волатильность
EMA	Краткосрочный тренд

ML модели

RandomForest	up 31% / down 35% / sideways 34%
IsolationForest	Детекция аномалий
EWMA	Прогноз волатильности
Risk Scorer	Композит 0-100
Feature Importance	Какие факторы важнее

Sentiment — **фильтр шума**

AI анализирует новости, но отличает **шум** от **серьёзных событий**

ШУМ → игнорируется

- Твиты Маска / Трампа
- Мемы, хайп, "to the moon"
- Мнения без фактов
- Колебания рынка $\pm 5\%$

severity: noise

СЕРЬЁЗНОЕ → влияет

- **notable** Партнёрства, листинги
- **serious** SEC, санкции, хаки
- **critical** Война, крах биржи, баг сети

Источники: CryptoPanic + CoinGecko + Gemini NLP

Guard Rails — 4 уровня защиты

1

Промпт

Gemini получает жёсткие рамки и инструкцию "noise → игнорируй"

2

Validator

Python: 11 проверок ДО отправки TX.
confidence < 50 → reject

3

Контракт

Solana: has_one,
cooldown 10 мин,
ставка [1-20%], залог
[120-200%]

4

Emergency

AI freeze при risk>90.
Authority unfreeze.
Withdraw всегда работает

AI может ошибиться. Контракт не позволит.

AI Active Actions — не только параметры

AI не просто "крутит ручки" — он управляет протоколом

Действие	Когда	TX on-chain
update_parameters	Каждые 11 мин	Меняет ставку, залог, лимит
set_sol_price	Каждый цикл	AI обновляет цену SOL on-chain
liquidate	Позиция undercollateralized	AI ликвидирует позиции
ai_emergency_freeze	risk > 90 или аномалия	AI замораживает протокол

Архитектура

Smart Contract

Anchor/Rust · 14 инструкций · PDA · Events · Guard Rails

AI Agent

Python Async · 3 процесса · Gemini · RandomForest · Sentiment

Backend

FastAPI · WebSocket · SQLite WAL · Async Solana Reader

Frontend

React + Vite · Tailwind · Adaptive · EN/RU · Phantom Wallet

14

инструкций контракта

5

ML моделей

6

тех. индикаторов

2

языка (EN/RU)

Docker Compose

Nginx

127.0.0.1 internal

Почему мы лучше

Типичный подход	SolanaAI Lend
Данные → LLM → "мне кажется..."	Данные → Math → ML → Gemini интерпретирует
LLM галлюцинирует числа	Все числа из формул, Gemini только выбирает
Нет мат. обоснования	RSI + MACD + Bollinger + ATR + RandomForest
Нет фильтрации новостей	Sentiment: noise → игнор, serious → реакция
AI советует, человек действует	AI действует on-chain автономно
Нет guard rails	4 уровня: промпт → validator → контракт → emergency
Один язык	EN + RU (UI, reasoning, sentiment)

Live Demo — Solana Devnet

01

Нормальная работа

AI анализирует → Math + ML →
Gemini → TX confirmed → дашборд
обновлён

02

Guard Rails

AI ставит 50% → контракт:
"RateTooHigh" → TX rejected.
Безопасность.

03

Emergency

Risk > 90 → AI freeze → протокол
заморожен → authority unfreeze

Все транзакции видны в Solana Explorer (devnet)

SolanaAI Lend

AI думает. Контракт контролирует.
Не "поверь AI" — а "**проверь on-chain**".

Math + ML

нет галлюцинаций

Guard Rails

контракт > AI

Sentiment

шум ≠ события

Active AI

не советует — действует

Solana Devnet · Gemini 2.0 · Anchor/Rust · React · Open Source

github.com/Islambek201632838/solana-service